ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN, CLC & POHE

BÀI TẬP NHÓM

Học phần: Khoa học dữ liệu

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BANK MARKETING

Nhóm thực hiện: 22
Lớp học phần: AEP.TOKT1138.LS(126)_01
Giảng viên: TS. Trần Đức Minh

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên
1	Nguyễn Vũ Thanh Tú	11246984
2	Dương Hồng Nhung	11241104
3	Trần Yến Nhi	11245666
4	Nguyễn Hà My	11247694
5	Cao Ngọc Minh	11243222

Mã nguồn GitHub: `https://github.com/duongdong297/Mid-Term-2-NEU`

HÀ NỘI, 11/2026

MỞ ĐẦU

Hiểu sự khác biệt về tỷ lệ đăng ký giữa các nhóm khách hàng giúp ngân hàng lựa chọn hướng thử nghiệm cho chiến dịch marketing tiền gửi. Tuy nhiên, các khác biệt quan sát cần được đọc cùng quy mô nhóm và chất lượng thông tin trước khi chuyển thành đề xuất ứng dụng.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu Bank Marketing gồm 11.162 bản ghi và 17 thuộc tính. Phân tích khám phá, thống kê mô tả và kiểm định chi-square được dùng để so sánh kết quả đăng ký theo tuổi, tình trạng vay nhà và lịch sử chiến dịch, đồng thời xem xét số dư giữa nhóm đăng ký và không đăng ký. Phân tích kết hợp tuổi với tình trạng vay nhà bổ sung góc nhìn về khác biệt bên trong các nhóm khách hàng.

Báo cáo trình bày chất lượng dữ liệu, cách xử lý bất thường, kết quả phân tích và các hướng thử nghiệm. Các kết luận được giới hạn trong mẫu quan sát; đề xuất ứng dụng cần được kiểm tra thêm bằng đối chứng và chi phí thực tế.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **i**

Chương 1. Thu thập và đánh giá dữ liệu ban đầu **1**
1.1 Bối cảnh và mục tiêu phân tích 1
1.2 Tổng quan dữ liệu 1
1.3 Mô tả biến dữ liệu 2
1.4 Kiểm tra chất lượng dữ liệu 3

Chương 2. Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu **4**
2.1 Kiểm tra miền giá trị và bản ghi trùng 4
2.2 Cách xử lý giá trị chưa xác định 4
2.3 Nhận diện ngoại lệ bằng IQR 4
2.4 Tạo biến phục vụ phân tích 5

Chương 3. Phân tích và trực quan hóa **6**
3.1 Cách tính tỷ lệ và kiểm định 6
3.2 Phân tích khám phá cơ cấu mẫu 6
3.2.1 Phân bố đặc điểm khách hàng 6
3.2.2 Phân phối tuổi và cường độ liên hệ 7
3.3 Phân bố kết quả đăng ký 8
3.4 Tỷ lệ đăng ký theo nhóm tuổi 9
3.5 Tỷ lệ đăng ký theo tình trạng vay nhà 10
3.6 Phân tích kết hợp tuổi và tình trạng vay nhà 11
3.7 Kết quả chiến dịch trước và đăng ký hiện tại 12
3.8 Số dư theo kết quả đăng ký 12

Chương 4. Đánh giá tác động và khuyến nghị **14**
4.1 Tổng hợp và ý nghĩa của các phát hiện 14
4.2 Đề xuất thử nghiệm cho chiến dịch sau 15
4.2.1 Thử thông điệp theo nhóm khách hàng 15
4.2.2 Thử liên hệ lại khách hàng từng thành công 15
4.2.3 Đánh giá trước khi mở rộng 16
4.3 Giới hạn của dữ liệu và phân tích 16
4.4 Hướng mở rộng 17
4.5 Kết luận 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO **18**

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Thông tin tổng quan về dữ liệu 1
1.2 Danh mục thuộc tính của file dữ liệu 2
1.3 Số lượng và tỷ lệ nhãn unknown 3
1.4 Thống kê mô tả các cột số 3

2.1 Kết quả kiểm tra miền giá trị và trùng lặp 4
2.2 Ngoại lệ theo ngưỡng IQR 5

3.1 Phân bố một số đặc điểm khách hàng 7
3.2 Số lượng và tỷ lệ đăng ký 8
3.3 Kết quả đăng ký theo nhóm tuổi 9
3.4 Kiểm định chi-square giữa nhóm tuổi và đăng ký 9
3.5 Kết quả đăng ký theo tình trạng vay nhà 10
3.6 Kiểm định chi-square giữa vay nhà và đăng ký 10
3.7 Kết quả đăng ký theo kết quả chiến dịch trước 12
3.8 Các phân vị số dư theo kết quả đăng ký 12

4.1 Các phát hiện chính và ý nghĩa khi áp dụng 14

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.1 Histogram và boxplot của số dư 5

3.1 Phân phối tuổi và số lần liên hệ trong chiến dịch 7
3.2 Số bản ghi theo kết quả đăng ký 8
3.3 Tỷ lệ đăng ký theo nhóm tuổi 9
3.4 Tỷ lệ đăng ký theo tình trạng vay nhà 10
3.5 Tỷ lệ đăng ký theo tuổi kết hợp tình trạng vay nhà 11
3.6 Tỷ lệ đăng ký theo kết quả chiến dịch trước 12
3.7 Boxplot số dư theo kết quả đăng ký 13

Chương 1. Thu thập và đánh giá dữ liệu ban đầu

1.1 Bối cảnh và mục tiêu phân tích

Phân tích đặc điểm khách hàng giúp ngân hàng nhận diện các nhóm có tỷ lệ đăng ký tiền gửi khác nhau và lựa chọn hướng thử nghiệm cho chiến dịch tiếp theo. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu Bank Marketing để xem xét kết quả đăng ký theo tuổi, tình trạng vay nhà, lịch sử chiến dịch và số dư.

Mục tiêu là đánh giá chất lượng dữ liệu, mô tả khác biệt giữa các nhóm và đề xuất thử nghiệm nhằm cải thiện hiệu quả marketing. Phân tích cũng xem xét liệu chênh lệch đăng ký theo tình trạng vay nhà có còn xuất hiện trong từng nhóm tuổi hay không. Phân tích sử dụng thống kê mô tả, trực quan hóa và kiểm định chi-square; các kết quả được diễn giải trong phạm vi mẫu quan sát.

1.2 Tổng quan dữ liệu

Dữ liệu được lấy từ Bank Marketing Dataset trên Kaggle [1], gồm 11.162 bản ghi và 17 thuộc tính trong tệp `bank.csv`. Mỗi bản ghi chứa đặc điểm khách hàng, thông tin liên hệ và kết quả đăng ký. Biến kết quả `deposit` nhận hai giá trị `yes` và `no`.

Bảng 1.1: Thông tin tổng quan về dữ liệu

Tiêu chí	Kết quả
File đầu vào	`bank.csv`
Số quan sát và thuộc tính	11.162 dòng, 17 cột
Cột số nguyên	7 cột
Cột phân loại dạng chuỗi	10 cột
Biến kết quả	`deposit`: `yes`, `no`
Phạm vi phân tích	Tỷ lệ đăng ký trong mẫu và khác biệt giữa các nhóm

Các biến phân loại được mô tả bằng tần số và tỷ lệ; các biến số được mô tả bằng phân vị và phân phối.

1.3 Mô tả biến dữ liệu

Bảng 1.2 trình bày ý nghĩa và kiểu lưu trữ của các thuộc tính. Ngày, tháng và các mã quy ước được diễn giải theo nội dung của biến.

Bảng 1.2: Danh mục thuộc tính của file dữ liệu

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa và lưu ý
`age`	Số nguyên	Tuổi khách hàng; trong mẫu từ 18 đến 95.
`job`	Chuỗi	Nghề nghiệp; có nhãn `unknown`.
`marital`	Chuỗi	Tình trạng hôn nhân: `married`, `single`, `divorced`.
`education`	Chuỗi	Trình độ học vấn; có nhãn `unknown`.
`default`	Chuỗi	Tình trạng vỡ nợ tín dụng, ghi bằng `yes`/`no`.
`balance`	Số nguyên	Số dư tài khoản; có cả giá trị âm. Báo cáo giữ đơn vị gốc, không quy đổi tiền tệ.
`housing`	Chuỗi	Có khoản vay nhà hay không, ghi bằng `yes`/`no`.
`loan`	Chuỗi	Có khoản vay cá nhân hay không, ghi bằng `yes`/`no`.
`contact`	Chuỗi	Hình thức liên hệ: `cellular`, `telephone`, `unknown`.
`day`	Số nguyên	Ngày liên hệ trong tháng.
`month`	Chuỗi	Tháng liên hệ, lưu bằng tên tháng viết tắt.
`duration`	Số nguyên	Thời lượng cuộc gọi; chỉ có sau cuộc gọi.
`campaign`	Số nguyên	Số lần liên hệ trong chiến dịch hiện tại.
`pdays`	Số nguyên	Số ngày từ lần liên hệ ở chiến dịch trước; -1 biểu thị chưa được liên hệ trước đó.
`previous`	Số nguyên	Số lần liên hệ trước chiến dịch hiện tại.
`poutcome`	Chuỗi	Kết quả chiến dịch trước: `success`, `failure`, `other`, `unknown`.
`deposit`	Chuỗi	Kết quả đăng ký tiền gửi: `yes` hoặc `no`.

Thời lượng cuộc gọi (`duration`) chỉ được biết sau khi gọi, nên không dùng để lựa chọn khách hàng trước cuộc gọi.

1.4 Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Dữ liệu không có giá trị null hoặc bản ghi trùng hoàn toàn. Tuy nhiên, bốn thuộc tính chứa nhãn `unknown`, biểu thị thông tin chưa xác định theo cách mã hóa của từng biến.

Bảng 1.3: Số lượng và tỷ lệ nhãn unknown

Thuộc tính	Số dòng unknown	Tỷ lệ (%)
`job`	70	0,63
`education`	497	4,45
`contact`	2.346	21,02
`poutcome`	8.326	74,59

Nhãn `unknown` tập trung ở kết quả chiến dịch trước (74,59%) và hình thức liên hệ (21,02%). Việc không có null vì vậy chưa đồng nghĩa mọi thuộc tính đều có thông tin xác định. Các tỷ lệ được tính riêng trên toàn bộ mẫu; một bản ghi có thể chứa nhiều nhãn `unknown`.

Bảng 1.4: Thống kê mô tả các cột số

Biến	Nhỏ nhất	Q1	Trung vị	Q3	Lớn nhất
`age`	18	32	39	49	95
`balance`	-6.847	122	550	1.708	81.204
`day`	1	8	15	22	31
`duration`	2	138	255	496	3.881
`campaign`	1	1	2	3	63
`pdays`	-1	-1	-1	20,75	854
`previous`	0	0	0	1	58

Số dư và số lần liên hệ có giá trị cực đại cách xa khoảng tứ phân vị, cần được xem xét bằng phân phối và ngưỡng ngoại lệ. Riêng `pdays`, mã -1 biểu thị chưa liên hệ trước đó nên không được diễn giải là số ngày âm.

Chương 2. Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu

2.1 Kiểm tra miền giá trị và bản ghi trùng

Dữ liệu được rà soát theo nhãn kết quả đăng ký, tuổi, ngày liên hệ và mã quy ước của `pdays`. Khoảng tuổi từ 18 đến 100 là mốc kiểm tra trong phân tích này, không phải ngưỡng loại quan sát.

Bảng 2.1: Kết quả kiểm tra miền giá trị và trùng lặp

Nội dung kiểm tra	Số dòng
Tuổi ngoài khoảng từ 18 đến 100	0
Ngày ngoài khoảng từ 1 đến 31	0
`pdays` nhỏ hơn -1	0
`pdays` bằng -1	8.324
Dòng trùng hoàn toàn	0
Số dòng sau làm sạch	11.162

Không phát hiện giá trị ngoài các miền kiểm tra; `deposit` chỉ gồm hai nhãn `yes` và `no`. Số quan sát sau xử lý vẫn là 11.162. Không có dòng trùng hoàn toàn chưa loại trừ khả năng một khách hàng xuất hiện ở nhiều bản ghi khác nhau.

2.2 Cách xử lý giá trị chưa xác định

Nhãn `unknown` được giữ thành nhóm riêng để tránh gán thông tin chưa được xác minh cho khách hàng.

Trong 8.326 bản ghi có `poutcome = unknown`, 8.324 bản ghi mang mã `pdays = -1`, tức chưa được liên hệ trong chiến dịch trước. Hai bản ghi còn lại có thông tin số ngày từ lần liên hệ trước nhưng chưa xác định kết quả. Vì vậy, cần phân biệt chưa có lịch sử liên hệ với thiếu ghi nhận kết quả.

2.3 Nhận diện ngoại lệ bằng IQR

Khoảng tứ phân vị được tính bằng:

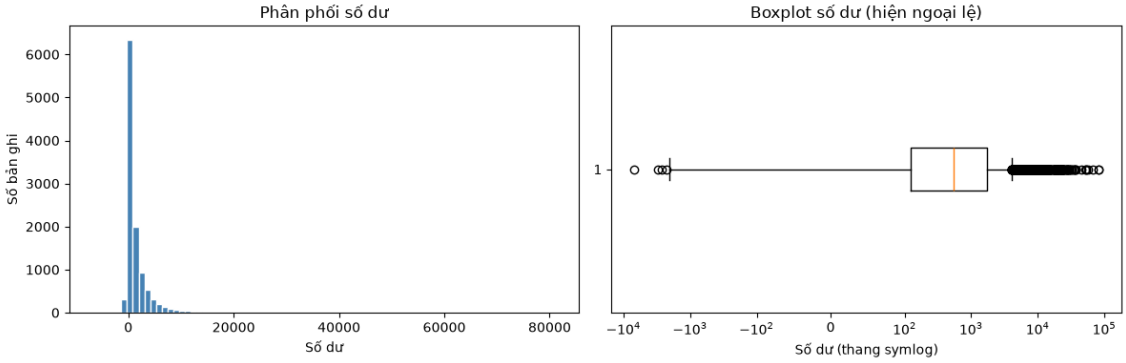
$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

Các giá trị ngoài khoảng $[Q_1 - 1{,}5 \times IQR; Q_3 + 1{,}5 \times IQR]$ được đánh dấu để rà soát. IQR dựa trên phân vị nên ít chịu ảnh hưởng của giá trị cực đoan; ngưỡng này không tự xác định lỗi dữ liệu.

Bảng 2.2: Ngoại lệ theo ngưỡng IQR

Biến	Ngưỡng dưới	Ngưỡng trên	Số điểm	Tỷ lệ (%)
`age`	6,5	74,5	171	1,53
`balance`	-2.257	4.087	1.055	9,45
`duration`	-399	1.033	636	5,70
`campaign`	-2	6	601	5,38

Số dư có tỷ lệ ngoại lệ cao nhất trong bốn biến, đạt 9,45%. Tuổi trên 74,5 hoặc số lần liên hệ trên 6 cũng được đánh dấu dù có thể hợp lệ. Các số đếm được tính riêng cho từng biến; một bản ghi có thể có ngoại lệ ở nhiều thuộc tính.



Hình 2.1: Histogram và boxplot của số dư

Phân phối số dư lệch phải, với đuôi kéo dài tới 81.204. Trung bình khoảng 1.529 cao hơn trung vị 550, cho thấy cần đọc thêm trung vị và phân vị khi so sánh các nhóm.

Boxplot hiển thị ngoại lệ trên thang `symlog`, tuyến tính gần 0 và nén các giá trị có độ lớn cao. Cả 1.055 điểm ngoài IQR được giữ lại vì số dư âm hoặc lớn chưa có bằng chứng là dữ liệu sai.

2.4 Tạo biến phục vụ phân tích

Biến `deposit_yes` nhận 1 khi đăng ký và 0 khi không đăng ký; trung bình nhóm là tỷ lệ đăng ký. Tuổi được chia thành năm khoảng ở Bảng 3.3. Hai biến được bổ sung vào 11.162 bản ghi gốc.

Chương 3. Phân tích và trực quan hóa

3.1 Cách tính tỷ lệ và kiểm định

Với mỗi nhóm khách hàng, tỷ lệ đăng ký được tính bằng:

$$\text{Tỷ lệ đăng ký (\%)} = \frac{\text{Số bản ghi có deposit = yes}}{\text{Tổng số bản ghi trong nhóm}} \times 100.$$

Biểu đồ cột so sánh số lượng và tỷ lệ; boxplot mô tả vị trí trung tâm và mức phân tán của số dư.

Nhóm kiểm định hai giả thuyết về tuổi và tình trạng vay nhà. Với mỗi cặp biến, H_0 là kết quả đăng ký độc lập với biến phân nhóm; H_1 là hai biến có mối liên hệ. Dùng mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05$ và bác bỏ H_0 khi p-value nhỏ hơn 0,05. Thống kê kiểm định có dạng:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E},$$

trong đó O là tần số quan sát và E là tần số kỳ vọng khi hai biến độc lập. Bảng 2×2 về vay nhà áp dụng hiệu chỉnh liên tục Yates. Các tần số kỳ vọng đều lớn hơn 5. Việc suy luận dựa trên giả định các bản ghi độc lập; dữ liệu thiếu mã khách hàng để xác minh điều kiện này. Các kết quả được diễn giải là mối liên hệ trong mẫu.

3.2 Phân tích khám phá cơ cấu mẫu

3.2.1 Phân bố đặc điểm khách hàng

Cơ cấu mẫu là cơ sở để diễn giải các tỷ lệ đăng ký. Bảng 3.1 trình bày phân bố học vấn, hình thức liên hệ và tình trạng vay cá nhân; các nhãn `unknown` được giữ riêng để thể hiện thông tin chưa xác định.

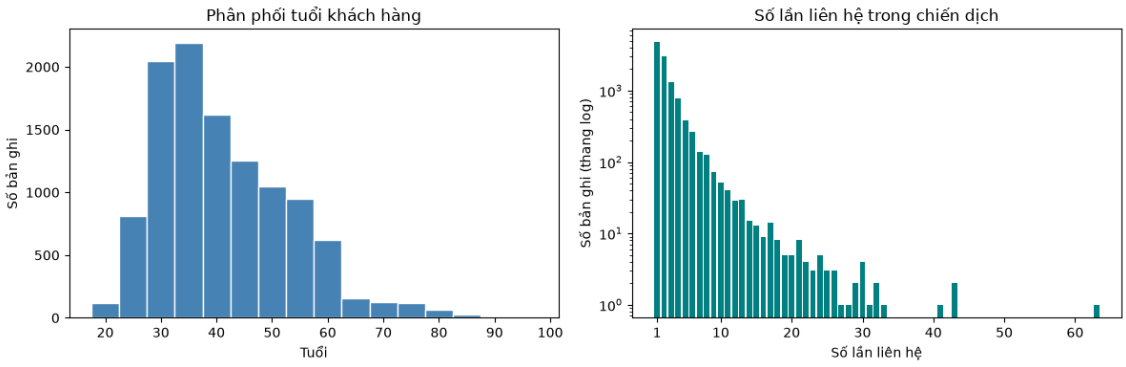
Bảng 3.1: Phân bố một số đặc điểm khách hàng

Thuộc tính	Nhóm	Số bản ghi	Tỷ lệ (%)
Học vấn	`secondary`	5.476	49,1
	`tertiary`	3.689	33,0
	`primary`	1.500	13,4
	`unknown`	497	4,5
Hình thức liên hệ	`cellular`	8.042	72,0
	`unknown`	2.346	21,0
	`telephone`	774	6,9
Vay cá nhân	`no`	9.702	86,9
	`yes`	1.460	13,1

Mẫu tập trung ở nhóm học vấn `secondary` (49,1%) và hình thức liên hệ `cellular` (72,0%). Khách hàng không vay cá nhân chiếm 86,9%, trong khi nhóm có vay chiếm 13,1%. Vì vậy, kết quả mô tả chung chịu ảnh hưởng của những nhóm có tỷ trọng lớn. Khi áp dụng cho chiến dịch khác, cần đối chiếu cơ cấu khách hàng; các tỷ trọng này chưa giải thích nguyên nhân đăng ký hoặc hiệu quả của từng hình thức liên hệ.

3.2.2 Phân phối tuổi và cường độ liên hệ

Tuổi phản ánh thành phần khách hàng, còn `campaign` cho biết số lần liên hệ trong chiến dịch. Phân phối của hai biến giúp nhận diện mức tập trung của mẫu và những trường hợp có cường độ liên hệ cao.



Hình 3.1: Phân phối tuổi và số lần liên hệ trong chiến dịch

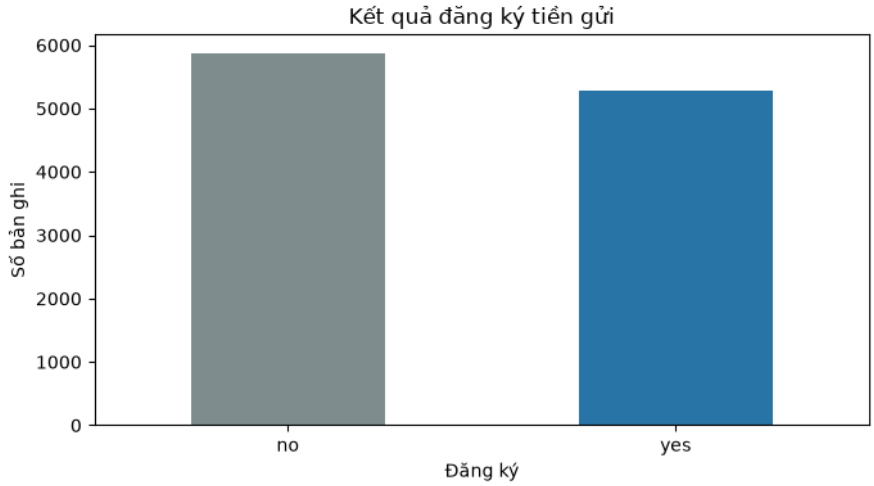
Tuổi trung vị là 39; nhóm từ 31 đến 50 tuổi chiếm 59,9% mẫu. Số lần liên hệ lệch phải: 7.826 bản ghi (70,1%) có từ một đến hai lần liên hệ, nhưng giá trị lớn nhất đạt 63. Trục số bản ghi của biểu đồ liên hệ dùng thang log để hiển thị cả

những tần số nhỏ. Các trường hợp liên hệ nhiều lần đáng được rà soát khi có thêm thông tin chi phí; phân bố này chưa chứng minh giảm số cuộc gọi sẽ cải thiện hiệu quả.

3.3 Phân bố kết quả đăng ký

Bảng 3.2: Số lượng và tỷ lệ đăng ký

Kết quả	Số bản ghi	Tỷ lệ (%)
Không đăng ký (no)	5.873	52,6
Đăng ký (yes)	5.289	47,4
Tổng	11.162	100,0



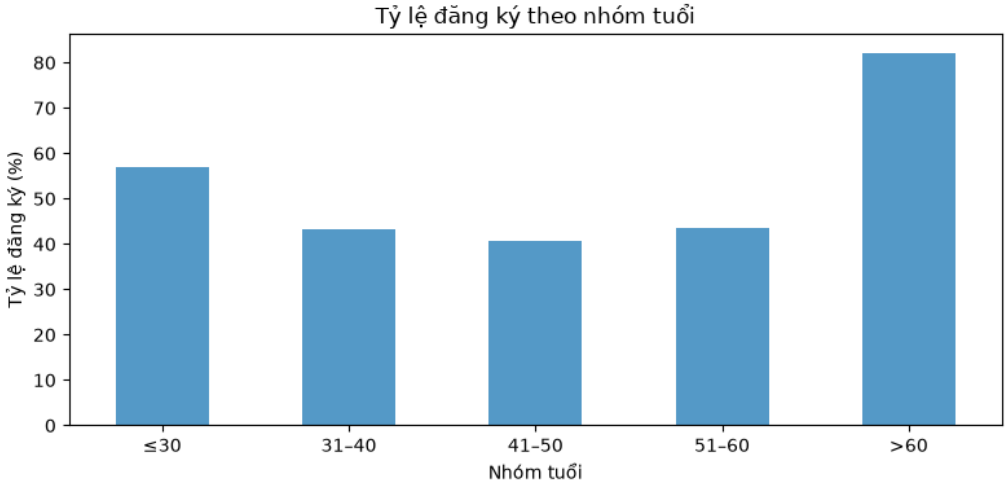
Hình 3.2: Số bản ghi theo kết quả đăng ký

Tỷ lệ đăng ký 47,4% là mốc so sánh các nhóm trong mẫu. Hai kết quả có quy mô tương đối gần nhau, nhưng tỷ lệ này chưa đại diện cho toàn bộ khách hàng hoặc chiến dịch mới.

3.4 Tỷ lệ đăng ký theo nhóm tuổi

Bảng 3.3: Kết quả đăng ký theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi	Số bản ghi	Số đăng ký	Tỷ lệ (%)
Không quá 30	2.007	1.145	57,1
Từ 31 đến 40	4.188	1.812	43,3
Từ 41 đến 50	2.496	1.019	40,8
Từ 51 đến 60	1.860	811	43,6
Trên 60	611	502	82,2



Hình 3.3: Tỷ lệ đăng ký theo nhóm tuổi

Tỷ lệ đăng ký không tăng đều theo tuổi. Nhóm trên 60 đạt 82,2%, cao hơn nhóm từ 41 đến 50 khoảng 41,3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, nhóm trên 60 chỉ gồm 611 bản ghi; nhóm từ 31 đến 40 có tỷ lệ 43,3% nhưng đóng góp nhiều đăng ký nhất (1.812). Vì vậy, cần xem xét cả tỷ lệ và quy mô khi lựa chọn nhóm thử nghiệm.

Bảng 3.4: Kiểm định chi-square giữa nhóm tuổi và đăng ký

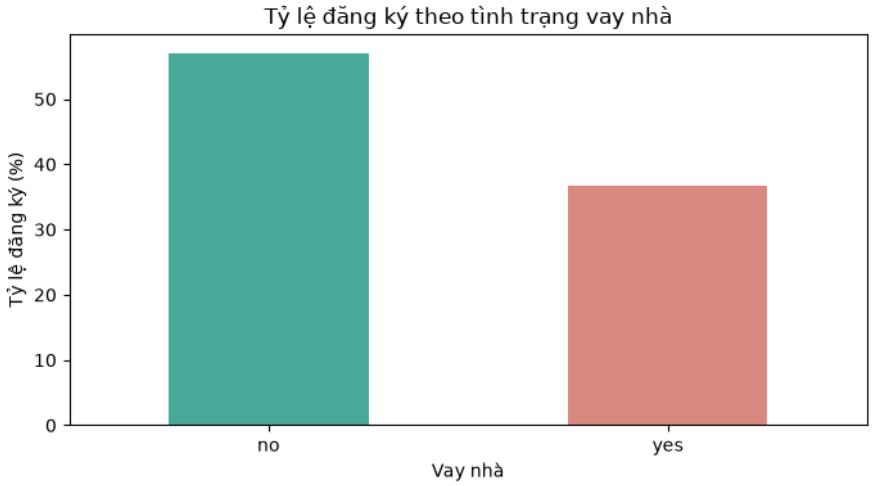
Chỉ tiêu	Giá trị
Thống kê χ^2	453,82
Bậc tự do	4
P-value	$6{,}48 \times 10^{-97}$
Tần số kỳ vọng nhỏ nhất	289,5
Mức ý nghĩa	0,05

Kiểm định cho $p < 0{,}05$, bác bỏ H_0 về tính độc lập giữa nhóm tuổi và kết quả đăng ký. Đây là kiểm định mối liên hệ tổng thể, chưa xác định tác động riêng của tuổi hoặc chênh lệch có ý nghĩa thống kê giữa từng cặp nhóm.

3.5 Tỷ lệ đăng ký theo tình trạng vay nhà

Bảng 3.5: Kết quả đăng ký theo tình trạng vay nhà

Vay nhà	Số bản ghi	Số đăng ký	Tỷ lệ (%)
Không (`no`)	5.881	3.354	57,0
Có (`yes`)	5.281	1.935	36,6



Hình 3.4: Tỷ lệ đăng ký theo tình trạng vay nhà

Nhóm không vay nhà đạt tỷ lệ đăng ký 57,0%, cao hơn nhóm có vay 20,4 điểm phần trăm. Khác biệt này gợi ý thử thông điệp phù hợp từng nhóm; chưa có cơ sở giải thích bằng thu nhập hoặc áp lực trả nợ vì dữ liệu không đo trực tiếp các yếu tố đó.

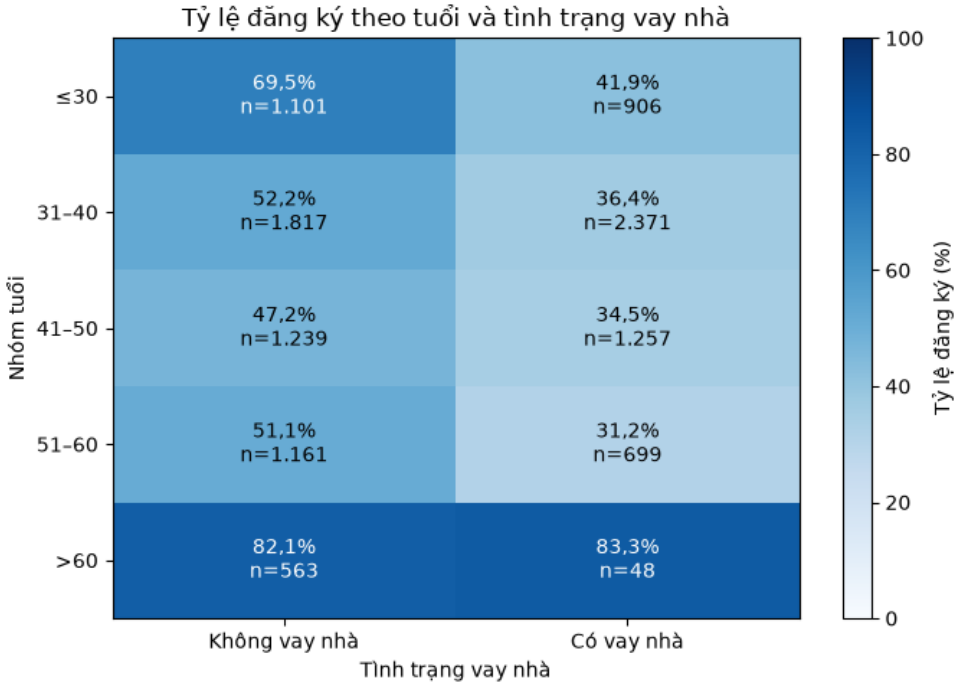
Bảng 3.6: Kiểm định chi-square giữa vay nhà và đăng ký

Chỉ tiêu	Giá trị
Thống kê χ^2 (hiệu chỉnh Yates)	463,19
Bậc tự do	1
P-value	$9{,}72 \times 10^{-103}$
Tần số kỳ vọng nhỏ nhất	2.502,3
Mức ý nghĩa	0,05

Kiểm định bác bỏ H_0 ở mức ý nghĩa 5%, cho thấy tình trạng vay nhà có mối liên hệ với kết quả đăng ký trong mẫu. Chênh lệch quan sát chưa thể coi là tác động của việc vay nhà vì chưa kiểm soát các đặc điểm khác.

3.6 Phân tích kết hợp tuổi và tình trạng vay nhà

So sánh từng biến riêng có thể che khuất khác biệt về cơ cấu khách hàng. Hình 3.5 bổ sung tỷ lệ đăng ký theo tình trạng vay nhà trong từng nhóm tuổi. Mỗi ô ghi tỷ lệ và số bản ghi (n), giúp đọc kết quả cùng quy mô nhóm.



Hình 3.5: Tỷ lệ đăng ký theo tuổi kết hợp tình trạng vay nhà

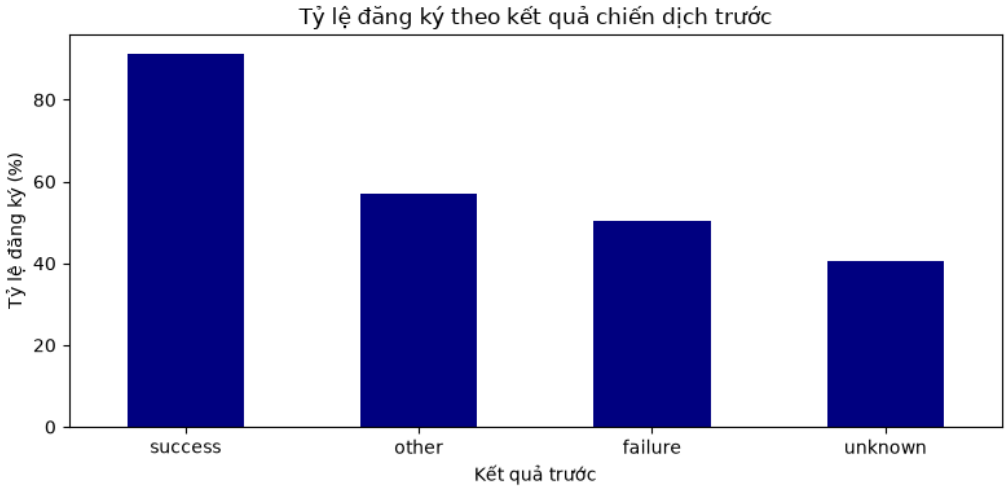
Trong bốn nhóm tuổi không quá 60, khách hàng không vay nhà đều có tỷ lệ đăng ký cao hơn khách hàng có vay. Chẳng hạn, ở nhóm không quá 30 tuổi, hai tỷ lệ lần lượt là 69,5% và 41,9%. Mối liên hệ quan sát giữa vay nhà và đăng ký vì vậy vẫn xuất hiện trong các nhóm tuổi này, thay vì chỉ có ở bảng gộp.

Ở nhóm trên 60 tuổi, người có vay đạt 83,3%, gần mức 82,1% của người không vay. Tuy nhiên, nhóm có vay chỉ gồm 48 bản ghi, so với 563 ở nhóm không vay. Kết quả gộp 57,0% và 36,6% không mô tả giống nhau ở mọi độ tuổi; cần thận trọng với những nhóm có ít quan sát. Đây là so sánh mô tả theo hai đặc điểm, chưa phải kiểm định tương tác hoặc ước lượng tác động riêng của khoản vay.

3.7 Kết quả chiến dịch trước và đăng ký hiện tại

Bảng 3.7: Kết quả đăng ký theo kết quả chiến dịch trước

Kết quả trước	Số bản ghi	Số đăng ký	Tỷ lệ (%)
`success`	1.071	978	91,3
`other`	537	307	57,2
`failure`	1.228	618	50,3
`unknown`	8.326	3.386	40,7



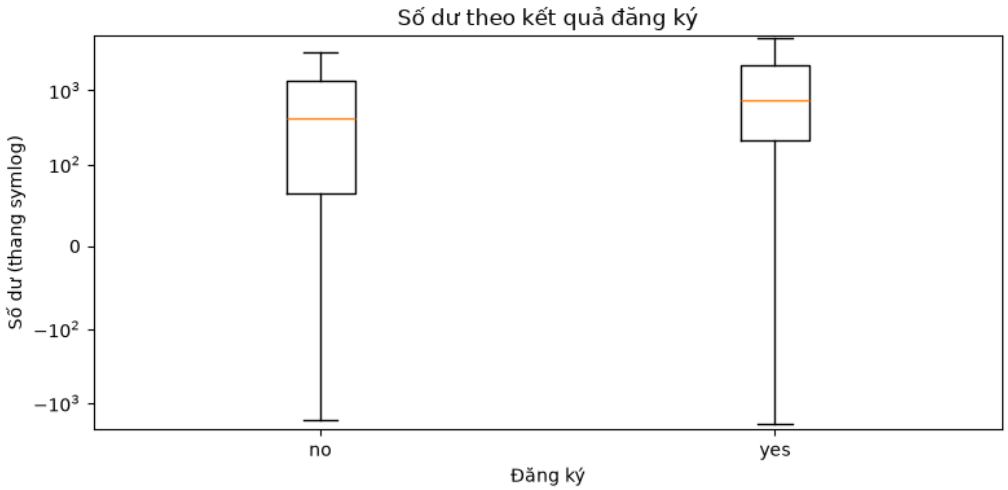
Hình 3.6: Tỷ lệ đăng ký theo kết quả chiến dịch trước

Nhóm `success` có tỷ lệ đăng ký cao nhất (91,3%), trong khi nhóm `unknown` đóng góp nhiều đăng ký nhất (3.386) do quy mô lớn. Phần lớn nhóm `unknown` chưa được liên hệ trước, nên không dùng trực tiếp làm đối chứng cho nhóm từng thành công. Nhóm `failure` vẫn có 618 đăng ký, cho thấy không nên dùng kết quả trước làm tiêu chí duy nhất lựa chọn khách hàng. Tỷ lệ 91,3% là kết quả mô tả, chưa phải hiệu quả của việc liên hệ lại.

3.8 Số dư theo kết quả đăng ký

Bảng 3.8: Các phân vị số dư theo kết quả đăng ký

Kết quả đăng ký	Q1	Trung vị	Q3
Không đăng ký	64	414	1.324
Đăng ký	210	733	2.159



Hình 3.7: Boxplot số dư theo kết quả đăng ký

Trung vị số dư của nhóm đăng ký là 733, cao hơn nhóm không đăng ký 319 đơn vị. Q1 và Q3 cũng cao hơn, nhưng hai khoảng tứ phân vị chồng lấn; chưa có cơ sở đặt ngưỡng lựa chọn khách hàng từ boxplot này. Hình dùng thang `symlog` và ẩn các điểm ngoài râu để dễ quan sát; toàn bộ quan sát vẫn được giữ trong tính toán. So sánh số dư mang tính mô tả, chưa có kiểm định riêng.

Chương 4. Đánh giá tác động và khuyến nghị

4.1 Tổng hợp và ý nghĩa của các phát hiện

Các phát hiện trong Bảng 4.1 gợi ý những nhóm khách hàng và câu hỏi cần ưu tiên xem xét khi thiết kế thử nghiệm. Việc lựa chọn phạm vi tiếp cận cần dựa trên cả tỷ lệ đăng ký, quy mô nhóm và thông tin thực tế có sẵn tại ngân hàng.

Bảng 4.1: Các phát hiện chính và ý nghĩa khi áp dụng

Yếu tố	Kết quả trong mẫu	Ý nghĩa và giới hạn
Nhóm tuổi	Trên 60 tuổi đạt 82,2%; từ 41 đến 50 đạt 40,8%.	Có thể thử thông điệp theo nhóm tuổi; nhóm trên 60 chỉ có 611 bản ghi.
Vay nhà	Không vay đạt 57,0%; có vay đạt 36,6%.	Chênh 20,4 điểm phần trăm; cần kiểm tra trên thử nghiệm trước khi mở rộng.
Kết quả trước	Nhóm `success` đạt 91,3%.	Có thể thử liên hệ lại; phần lớn nhóm `unknown` chưa được liên hệ trước đó.
Số dư	Trung vị nhóm đăng ký 733, nhóm không đăng ký 414.	Dùng thêm để mô tả nhóm; hai phân phối chồng lấn và chưa có kiểm định riêng.

Nhóm có tỷ lệ đăng ký cao chưa chắc đóng góp nhiều đăng ký nhất. Trong mẫu, nhóm trên 60 tuổi có 502 đăng ký, còn nhóm từ 31 đến 40 tuổi có 1.812 đăng ký dù tỷ lệ thấp hơn. Tương tự, nhóm `unknown` đóng góp nhiều đăng ký nhất trong các nhóm lịch sử chiến dịch. Vì vậy, nếu chỉ tập trung vào tỷ lệ cao, ngân hàng có thể bỏ qua những nhóm đáng xem xét do quy mô lớn. Các số lượng trong mẫu chưa cho biết quy mô cơ hội ngoài thực tế; trước khi phân bổ nguồn lực, cần đối chiếu với danh sách khách hàng đủ điều kiện của chiến dịch mới.

Phân tích kết hợp ở Hình 3.5 bổ sung một giới hạn cho kết quả gộp: chênh lệch theo vay nhà vẫn xuất hiện ở các nhóm không quá 60 tuổi, trong khi hai tỷ lệ ở nhóm trên 60 gần nhau. Nhóm có vay trên 60 chỉ có 48 quan sát, nên chưa đủ cơ sở từ kết quả mô tả này để đặt quy tắc riêng cho nhóm. Khi thiết kế thử nghiệm, cần theo dõi cả tuổi và tình trạng vay nhà, đồng thời xác định quy mô phù hợp trước khi so sánh.

Khác biệt theo tình trạng vay nhà và lịch sử chiến dịch là căn cứ đặt câu hỏi thử nghiệm, chưa giải thích được nhu cầu của từng nhóm. Chẳng hạn, chênh lệch

giữa người có và không có khoản vay nhà chưa chứng minh nguyên nhân là áp lực trả nợ hoặc cách giới thiệu sản phẩm. Với số dư, hai phân phối còn chồng lấn nên chưa có cơ sở đặt ngưỡng lựa chọn khách hàng từ kết quả hiện tại. Những phát hiện này phù hợp để xác định hướng khảo sát và thử nghiệm tiếp theo, thay vì quyết định sẵn một chiến lược cho toàn bộ khách hàng.

4.2 Đề xuất thử nghiệm cho chiến dịch sau

4.2.1 Thử thông điệp theo nhóm khách hàng

Có thể thử cách trình bày kỳ hạn và điều kiện gửi tiền theo nhóm tuổi hoặc tình trạng vay nhà. Mục đích là kiểm tra liệu nội dung điều chỉnh có cải thiện tỷ lệ đăng ký trong từng nhóm hay không. Nội dung cụ thể cần dựa trên thông tin sản phẩm và nhu cầu được xác minh thêm, vì dữ liệu hiện tại chưa cho biết từng nhóm ưu tiên điều gì. Mỗi đợt thử nên tập trung vào một thay đổi để dễ xác định yếu tố tạo ra khác biệt.

Trong từng nhóm khách hàng, phân bổ ngẫu nhiên vào hai phương án: thông điệp hiện tại và thông điệp điều chỉnh. Giữ thống nhất sản phẩm, thời hạn theo dõi và cách ghi nhận kết quả, đồng thời tổ chức thời điểm liên hệ tương đương giữa hai phương án. So sánh trong cùng nhóm giúp hạn chế việc nhầm khác biệt do cơ cấu khách hàng với hiệu quả của thông điệp. Tuổi và tình trạng vay nhà được dùng để tổ chức thử nghiệm, chưa đủ làm tiêu chí duy nhất loại khách hàng khỏi chiến dịch.

4.2.2 Thử liên hệ lại khách hàng từng thành công

Nhóm `poutcome = success` có tỷ lệ đăng ký 91,3%, gợi ý xem xét một thử nghiệm liên hệ lại. Tuy nhiên, tỷ lệ cao chưa cho biết có bao nhiêu khách hàng đăng ký thêm nhờ đợt liên hệ mới; một số người có thể tự đăng ký dù không được gọi bổ sung. Vì vậy, tỷ lệ trong dữ liệu cũ không được dùng làm mức hiệu quả dự kiến hoặc làm căn cứ trực tiếp tính số đăng ký mới.

Sau khi xác minh lịch sử và điều kiện tham gia, phân bổ ngẫu nhiên khách hàng trong cùng nhóm đủ điều kiện vào phương án nhận thêm liên hệ và phương án đối chứng không nhận đợt liên hệ bổ sung. Theo dõi đăng ký ở cả hai phương án trong cùng thời hạn, kể cả đăng ký tự phát. Chênh lệch tỷ lệ là cơ sở đánh giá phần đóng góp của đợt liên hệ. Nhóm `unknown` không được dùng trực tiếp làm đối chứng cho nhóm từng thành công vì phần lớn chưa có lịch sử liên hệ tương ứng.

Các nhóm còn lại vẫn cần được xem xét trong các thử nghiệm riêng để tránh giới hạn phạm vi tiếp cận vào khách hàng từng thành công.

4.2.3 Đánh giá trước khi mở rộng

Trước khi triển khai, cần thống nhất định nghĩa một lượt đăng ký và thời hạn ghi nhận. Với mỗi phương án, lưu số khách hàng được phân vào, số liên hệ thành công, số đăng ký và tổng chi phí. Chỉ tiêu chính là tỷ lệ đăng ký trên toàn bộ khách hàng được phân vào phương án; tỷ lệ liên hệ được là chỉ tiêu bổ sung để đánh giá quá trình thực hiện. Dùng cùng mẫu số giúp kết quả so sánh không phụ thuộc vào việc loại những người chưa liên hệ được khỏi từng phương án.

Kết quả cần được đọc theo cả mức tăng đăng ký và chi phí. Chi phí trên mỗi đăng ký được tính khi có ít nhất một đăng ký, nhưng chỉ tiêu này chưa thể hiện riêng phần hiệu quả của đợt liên hệ vì một số khách hàng có thể đăng ký mà không cần liên hệ thêm. Nếu phương án mới có tỷ lệ cao hơn nhưng chi phí cũng tăng, cần cân nhắc phần cải thiện có tương xứng với nguồn lực bỏ ra hay không. Dữ liệu hiện tại thiếu ngân sách và lợi nhuận để xác định một ngưỡng chấp nhận cụ thể.

Việc mở rộng nên bắt đầu sau khi kết quả được kiểm tra trên một đợt khách hàng khác và phù hợp với điều kiện vận hành. Trường hợp kết quả giữa các đợt chưa nhất quán, cần xem lại cơ cấu khách hàng, thời điểm liên hệ và mức độ thực hiện đúng phương án trước khi kết luận thông điệp có hiệu quả. Đây là cách đánh giá đề xuất cho chiến dịch mới, chưa phải kết quả thử nghiệm đã thực hiện trong bài.

4.3 Giới hạn của dữ liệu và phân tích

Các tỷ lệ chỉ mô tả mẫu quan sát, chưa thể đại diện cho toàn bộ khách hàng hoặc một chiến dịch mới. Dữ liệu không có mã khách hàng để xác minh tính độc lập giữa các bản ghi; việc không có dòng trùng hoàn toàn chưa loại trừ trường hợp một người xuất hiện nhiều lần. Nhãn `unknown` và thông tin thời gian chưa đầy đủ cũng hạn chế việc mô tả lịch sử khách hàng và theo dõi thay đổi qua các chiến dịch.

Phần lớn so sánh xét từng yếu tố riêng; phân tích kết hợp mới xem xét tuổi với tình trạng vay nhà, chưa kiểm soát các đặc điểm khác. Do đó, khác biệt theo tuổi hoặc vay nhà có thể đi kèm khác biệt ở nghề nghiệp, số dư và lịch sử liên hệ. Kết quả theo tuổi còn phụ thuộc cách chia nhóm. Các kiểm định chi-square dựa trên giả định bản ghi độc lập và cho biết mối liên hệ tổng thể; p-value không đo độ mạnh hoặc hiệu quả kinh tế của mối liên hệ. Bài chưa tính khoảng tin cậy hoặc

thước đo liên hệ. Với số dư, ngoại lệ được giữ lại và kết quả được đọc kèm trung vị, phân vị; so sánh này chỉ mang tính mô tả.

Dữ liệu thiếu chi phí, lợi nhuận và giá trị tiền gửi phát sinh để đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ đăng ký cao chưa đủ để kết luận một nhóm mang lại giá trị kinh doanh cao hơn. Các thử nghiệm ở mục 4.2 là đề xuất cho tương lai; bài chưa xác định được tác động thực tế hoặc phương án phân bổ ngân sách tối ưu.

4.4 Hướng mở rộng

Trước hết, có thể bổ sung mã khách hàng ẩn danh, thời điểm liên hệ và chi phí để theo dõi chiến dịch trên dữ liệu mới. Mã khách hàng giúp kiểm tra quan sát lặp theo người; thời điểm và chi phí giúp đối chiếu các đợt triển khai theo cùng cách ghi nhận. Những thông tin này phục vụ trực tiếp việc đánh giá các thử nghiệm đã đề xuất.

Trong phạm vi phân tích thống kê, có thể mở rộng cách so sánh kết hợp sang nghề nghiệp hoặc lịch sử chiến dịch để xem các khác biệt có còn xuất hiện trong những nhóm tương đồng hay không. Khi chia nhỏ dữ liệu, cần báo cáo số quan sát để tránh diễn giải quá mức ở nhóm có ít bản ghi. Có thể xem xét thêm khoảng tin cậy cho các tỷ lệ và thước đo độ mạnh của mối liên hệ. Đây là các lựa chọn giúp bổ sung cách diễn giải, không thay thế những giới hạn về tính đại diện và độc lập của dữ liệu.

Nếu phát triển mô hình dự báo trước cuộc gọi, cần xác định biến có sẵn tại thời điểm ra quyết định, loại `duration` và chia dữ liệu trước các bước tiền xử lý cần học từ dữ liệu. Mô hình chỉ nên được xem xét trong một hướng nghiên cứu tiếp theo với mục tiêu dự báo rõ ràng; bài hiện tại tập trung mô tả và đề xuất thử nghiệm.

4.5 Kết luận

Phân tích cho thấy tỷ lệ đăng ký trong mẫu khác nhau theo tuổi, tình trạng vay nhà và kết quả chiến dịch trước; nhóm đăng ký cũng có trung vị số dư cao hơn. Việc đọc đồng thời tỷ lệ và quy mô nhóm giúp tránh lựa chọn khách hàng chỉ theo một thứ hạng đơn lẻ.

Từ các kết quả này, bài đề xuất thử thông điệp theo nhóm và thử liên hệ lại khách hàng từng thành công. Giá trị ứng dụng của các đề xuất cần được xác định qua đối chứng, cách ghi nhận thống nhất và chi phí thực tế trước khi mở rộng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bank Marketing Dataset, Kaggle.
https://www.kaggle.com/datasets/janiobachmann/bank-marketing-dataset.

[2] Đại học Kinh tế Quốc dân. Website dạy học môn Khoa học dữ liệu.
https://fit.neu.edu.vn/smartdoc/doc/https:/github.com/NCT-NEU/Sach_Khoa_hoc_du_lieu_python/tree/main/Khoa%2520h%25E1%25BB%258Dc%2520d%E1%BB%AF%2520li%E1%BB%87u%2520c%C6%A1%2520b%E1%BA%A3n%2520trong%2520kinh%2520t%E1%BA%BF%2520v%C3%A0%2520kinh%2520doanh/?chap=1#0.